

40 Missions d'entreprise

Cloud DevOps / Infrastructure Engineer

Une seule carrière, une seule entreprise — FinCore Bank & son écosystème, du technicien à l'architecte

40	8	8	8	12	18
MISSIONS	PHASES	SOUTENANCES	REBONDISSEMENTS	APPLIED SKILLS	CERTIFICATIONS VISÉES

Joan Ayissi Ndong · Cloud Infrastructure & DevOps Engineer — en formation
Douala, Cameroun · Trajectoire : Infrastructure / Cloud DevOps Engineer
Méthode : projets d'entreprise réels, zéro tutoriel — 100% pratique, badges Microsoft en briefing obligatoire

Ce qui a été ajouté dans cette édition (v4.0) :

- + Univers narratif continu : NexaTech Services → FinCore Bank
- + "Pourquoi cette mission" sur les 40 missions
- + 8 rebondissements imprévus en cours de mission
- + 8 soutenances techniques (toutes les 5 missions)

Avant-propos de l'édition 4.0

D'une roadmap de missions à une simulation de carrière.

Le principe fondateur reste strictement le même : **pas de tutoriels, pas de cours passifs**. Chaque mission raconte une histoire d'entreprise et te place dans la position de l'ingénieur responsable, sur un environnement vierge, avec les contraintes réelles du terrain.

La v2.0 a comblé quatre angles morts face à la feuille de route de certifications (Kubernetes, AWS avancé, Windows Server hybride, SOC/SIEM). La v3.0 a corrigé un déséquilibre de fond : le programme portait le nom « *Cloud DevOps / Infrastructure Engineer* » alors que son contenu penchait à plus de 70% côté infra classique — la Phase 8 (GitOps, SAST/DAST, SRE) a rétabli l'équilibre. Cette v4.0 s'attaque à un troisième manque, relevé par une revue externe du programme : les missions étaient réalistes, mais souvent indépendantes les unes des autres. Un vrai poste d'ingénieur ne ressemble pas à 40 clients différents sans lien : c'est une seule carrière, dans une poignée d'entreprises, avec une montée en responsabilité continue.

L'univers du programme. Tu démarres chez **NexaTech Services**, une ESN basée à Douala, qui te place chez plusieurs clients (Missions 01-05) : TransLogis Cameroun (PME transport), Sagitta Industries (industrie), et une première mission d'audit chez **FinCore Bank** — une banque panafricaine de 450 employés, un siège et 5 agences, présente dans 5 pays. Ton déploiement AD chez sa filiale **FinCore Assurances** (Mission 06) impressionne la DSI : FinCore Bank t'embauche en interne à partir de la Mission 07. Le reste du programme se déroule dans son écosystème : FinCore Bank elle-même (banque, agences, sécurité, cloud), **FinCore Digital** (sa filiale fintech/innovation, pour les missions Docker/Kubernetes/DevOps Avancé) et la **Fondation FinCore** (son entité RSE, pour les missions AWS/ONG). Tu ne changes plus de décor à chaque mission — tu progresses dans une seule carrière, du technicien junior à l'architecte, exactement comme dans la vraie vie professionnelle.

Trois autres ajouts accompagnent ce fil rouge. Chaque mission indique désormais **pourquoi elle existe** — le besoin métier réel derrière la tâche technique, pour sortir du réflexe junior qui exécute sans comprendre. Huit missions comportent un **rebondissement** imprévu en cours de route (panne, incident, dérive budgétaire) parce qu'en entreprise, rien ne se passe jamais exactement comme prévu. Et toutes les 5 missions, une **soutenance** te met face à des questions qu'un tech lead ou un recruteur poserait réellement — la meilleure préparation aux entretiens techniques est de ne jamais exécuter une tâche sans pouvoir justifier chaque choix.

Sur les livrables (retour d'une revue externe suggérant de systématiser rapport d'intervention, compte-rendu et publication LinkedIn sur chaque mission) : le socle documentaire reste celui déjà prévu à chaque mission (README, procédure, runbook selon le cas), et les livrables plus lourds — dossier d'architecture complet, présentation exécutive — restent réservés aux missions de fin de phase, là où ils ont un vrai sens. Systématiser huit types de documents sur 40 missions aurait transformé un programme de pratique intensive en programme de paperasse ; ce choix protège le rythme d'exécution plutôt que de l'alourdir.

Règle d'or inchangée : chaque mission est traitée comme si tu la livrais à un vrai client — documentation propre, choix techniques justifiés, tests de reprise après panne. Chaque livrable va sur ton GitHub public.

Vue d'ensemble du programme

Phase	Titre	Missions	Compétences clés	Durée	Certifications visées
1	Fondations Linux & Réseau	01-05	Linux, VPS, Nginx, Git, Réseau, Cloudflare	~18 j	LFCS
2	Windows Server & AD	06-09	AD DS, GPO, PowerShell, ITSM	~21 j	AZ-900, SC-900
3	M365, Entra, Intune & Windows Hybride	10-15	M365, Entra ID, Intune, Autopilot, Hyper-V, Azure Arc	~34 j	MD-102, SC-300, MS-102, AZ-800/801
4	Docker, CI/CD & Automatisation	16-20	Docker, GitHub Actions, Sécurité, Azure DevOps	~19 j	—
5	Cloud Azure & AWS (renforcé)	21-27	Azure, AWS, Terraform, IaC, réseau hybride, HA	~46 j	AZ-104, AZ-700, SOA-C02, SAA-C03
6	Monitoring & Sécurité (SOC)	28-30	Prometheus, Grafana, Sentinel, Defender XDR	~20 j	SC-200, AZ-500, SCS-C02
7	Kubernetes & Cloud-Native	31-32	k3s, AKS, RBAC, Ingress, Network Policies	~12 j	KCNA, CKA
8	DevOps Avancé & SRE (nouveau)	33-38	VMware, Okta, Rapid7, GitOps/ArgoCD, SAST/DAST, SRE	~34 j	VCP-DCV*, Okta Cert.*
F	Missions finales — Architecture	39-40	Architecture globale, multi-cloud, ADR, portfolio	~14 j	AZ-305

* Certifications optionnelles, hors écosystème Microsoft/AWS, non comptées dans les 18 certifications visées de la feuille de route principale.

NOUVEAU Mission ajoutée dans cette édition🟡 Applied Skill Microsoft obligatoire avant la mission▶ Certification préparée par la mission

PHASE 1 · MISSIONS 01-05

Fondations Linux & Réseau

Maîtriser le socle opérationnel de tout environnement d'infrastructure moderne. Linux fait tourner 96% des serveurs cloud du monde ; Git est la fondation de tout travail collaboratif.

Inchangée par rapport à la v1.0 — cette phase reste la fondation intacte du programme.

#01 Déployer un serveur Linux pour une PME logistique

TransLogis Cameroun, une PME de transport de 20 personnes cliente de NexaTech Services (l'ESN qui t'emploie), remplace son vieux NAS par un serveur Ubuntu 22.04 LTS. Aucun administrateur dédié. Tu es l'ingénieur mandaté pour la mise en service complète.

Pourquoi cette mission : *Parce que la majorité des serveurs cloud et on-premise tournent sous Linux : c'est le socle que toute PME ou banque exploite en coulisses.*

LIVRABLES ATTENDUS

- Serveur Ubuntu 22.04 opérationnel avec SSH sécurisé (clé, port non standard, fail2ban)
- Règles UFW documentées et testées (ports ouverts justifiés)
- Script de post-installation versionné sur GitHub
- Procédure de remise client (guide d'exploitation simplifié)

Linux Ubuntu SSH UFW Bash Git

Difficulté : Fondamental Durée estimée : 3-5 jours

#02 Héberger le site web de la PME sur un VPS avec Nginx

La direction de TransLogis Cameroun veut un site vitrine professionnel en HTTPS, avec un budget limité (VPS 5-10 €/mois), et une bonne résistance aux pics de trafic sans payer un CDN premium. Tu prends en charge le VPS from scratch : OS, Nginx, TLS via Certbot, DNS, CDN/WAF et mise en production.

Pourquoi cette mission : *Parce qu'exposer un service au public sans reverse proxy ni TLS revient à laisser la porte d'entrée grande ouverte.*

LIVRABLES ATTENDUS

- VPS Ubuntu configuré, Nginx en reverse proxy, HTTPS actif (Certbot + Let's Encrypt)
- DNS configuré (A record, CNAME, TTL appropriés)
- Headers de sécurité HTTP (HSTS, X-Frame-Options, CSP basique)
- Domaine géré via Cloudflare : DNS proxifié, CDN activé, règles WAF de base, mode "under attack" testé
- Page de maintenance automatique en cas de déploiement
- README de remise avec procédure de renouvellement TLS et de gestion Cloudflare

VPS Nginx DNS TLS Certbot Cloudflare Linux

Difficulté : Fondamental Durée estimée : 3-5 jours

#03 Mettre en place des sauvegardes automatisées critiques

Après un incident de ransomware chez un voisin, la direction de TransLogis Cameroun exige une stratégie de backup robuste : local + distant, rotation 7j/4sem/12mois, chiffrement, alertes e-mail. Zéro tolérance pour la perte de données.

Pourquoi cette mission : *Parce qu'une infrastructure sans sauvegarde testée n'est qu'un accident en attente — le ransomware ne prévient jamais.*

LIVRABLES ATTENDUS

- Scripts Bash de backup avec rotation GFS (grand-père / père / fils) opérationnels
- Chiffrement des archives avec GPG ou openssl
- Envoi vers stockage distant (second VPS ou bucket S3-compatible)
- Alerte e-mail automatique sur échec (mail, msmtplib)
- Procédure de restauration testée et documentée avec captures de preuve

Bash Cron GPG Linux Sauvegarde Documentation

Difficulté : Fondamental Durée estimée : 3-4 jours

#04 Auditer et documenter le réseau d'une agence bancaire

FinCore Bank, une banque panafricaine, ouvre une nouvelle agence régionale et mandate NexaTech Services — ton employeur — pour l'audit. Aucun schéma réseau n'existe. Tu produis un dossier complet : cartographie, inventaire, analyse des risques et plan de remédiation priorisé.

Pourquoi cette mission :
 Parce qu'on ne sécurise jamais ce qu'on n'a pas cartographié : l'audit précède toujours la remédiation.

LIVRABLES ATTENDUS

- Schéma réseau logique et physique (draw.io ou équivalent)
- Inventaire complet avec criticité, firmware, modèle, IP
- Rapport d'audit : ports ouverts identifiés (nmap), services exposés, risques cotés
- Plan de remédiation avec priorités P1/P2/P3 et délais recommandés

▲ REBONDISSEMENT EN COURS DE MISSION

En pleine journée d'audit, le lien Internet de l'agence tombe. Tu dois diagnostiquer si le problème vient du FAI, du routeur, ou d'une boucle réseau — sans confondre les trois, et sans interrompre l'audit en cours.

- Réseau
- TCP/IP
- Nmap
- DNS
- VLAN
- Documentation
- Audit

Difficulté : Associé

Durée estimée : 4–5 jours

#05 Mettre en place la discipline Git pour une équipe infra

La DSI de Sagitta Industries, un groupe industriel client de NexaTech Services, exige que tous les scripts, configs et procédures soient versionnés, traçables et collaboratifs. Tu définis et imposes la discipline Git pour toute l'équipe.

Pourquoi cette mission :
 Parce qu'une équipe qui ne versionne pas ses scripts perd sa mémoire collective à la première démission.

LIVRABLES ATTENDUS

- Structure de repos GitHub standardisée (conventions de nommage, .gitignore, README template)
- Politique de branches documentée (main/develop/feature/*)
- Pre-commit hooks : vérification syntaxe Bash/PS, secrets scan
- Guide d'utilisation Git pour non-développeurs (équipe support)
- Migration des scripts existants vers Git avec historique propre

- Git
- GitHub
- Bash
- Hooks
- Documentation
- Collaboration

Difficulté : Fondamental

Durée estimée : 2–3 jours

À l'issue de la Phase 1 :
 LFCS — Linux Foundation Certified System Administrator

PHASE 2 · MISSIONS 06-09

Windows Server & Active Directory

Déployer et administrer des environnements Microsoft d'entreprise en conditions réelles — le socle de la majorité des banques et PME industrielles de la région.

Inchangée dans son contenu — un Applied Skill obligatoire est ajouté à la Mission 06 pour introduire Entra ID en contraste direct avec l'AD on-premise.

🛠 Soutenance — Missions 01 à 05

Comme en entretien : sois capable de justifier chaque choix, pas seulement de décrire ce que tu as fait.

1. Pourquoi Nginx plutôt qu'Apache pour ce cas d'usage ?
2. Pourquoi une rotation de sauvegarde GFS plutôt qu'une simple copie quotidienne ?
3. Qu'est-ce qu'un audit réseau doit absolument documenter avant toute remédiation ?
4. Pourquoi imposer une politique de branches Git à une équipe qui n'en a jamais eu ?

#06 Déployer Active Directory pour une entreprise de 50 postes

FinCore Assurances, la filiale bancassurance de FinCore Bank (50 personnes), utilise encore des comptes locaux Windows. NexaTech Services te mandate pour déployer l'AD DS, structurer les UO par direction et appliquer les GPO de sécurité essentielles. Impressionnée par ton audit de la Mission 04 et ce déploiement, la DSI de FinCore Bank te propose une embauche directe à l'issue de cette mission.

► **Pourquoi cette mission :** *Parce que la quasi-totalité des PME et banques africaines administrent encore leurs identités via Active Directory.*

● APPLIED SKILL MICROSOFT OBLIGATOIRE — À FAIRE AVANT LA MISSION

Prise en main de l'identité et l'accès avec Microsoft Entra ID

Gratuit · ~1 jour · Avant de construire l'AD on-premise, vois l'équivalent cloud : utilisateurs, groupes, rôles et accès aux ressources. Le contraste on-prem / cloud sera immédiatement plus clair pendant la mission.

LIVRABLES ATTENDUS

- Windows Server 2022 promu contrôleur de domaine AD DS
- Arborescence UO : Direction / Services / Ordinateurs / Groupes de sécurité
- GPO socle : politique de mots de passe, verrouillage écran, restriction USB, Windows Update
- Partages réseau mappés automatiquement par GPO selon le service
- Procédure d'onboarding/offboarding documentée avec checklist
- Script PowerShell de création de compte en masse depuis CSV

Windows Server

Active Directory

GPO

PowerShell

DNS

Documentation

Difficulté : Associé

Durée estimée : 5-7 jours

► Prépare : SC-300

#07 Industrialiser la migration Windows 10 → 11 en banque

Pour ta première mission en tant qu'employé interne, FinCore Bank te confie la migration de 200 postes Windows 10 vers Windows 11 sans interruption des opérations bancaires. Tu scriptes et industrialises tout le processus.

► **Pourquoi cette mission :** *Parce qu'un OS en fin de support devient une faille de sécurité à l'échelle de toute l'entreprise.*

LIVRABLES ATTENDUS

- Script PowerShell de pré-vérification : TPM 2.0, Secure Boot, RAM, CPU, espace disque
- Rapport HTML auto-généré par le script (compatible pour 100+ postes)
- Checklist de validation post-migration : pilotes, applications métier, domaine AD, VPN
- Script de rollback documenté et testé
- Procédure de migration officielle (format DSI) avec phases et responsabilités

PowerShell

Windows 11

Active Directory

HTML Report

Scripting

Difficulté : Associé

Durée estimée : 5-7 jours

► Prépare : MD-102

#08 Automatiser l'onboarding et l'offboarding des employés

Les RH de FinCore Bank perdent 2h à chaque arrivée ou départ d'employé. Les oublis génèrent des incidents de sécurité. Tu automatises l'ensemble du cycle de vie des identités.

Pourquoi cette mission : Parce qu'un compte oublié après un départ est l'une des portes d'entrée préférées des attaquants.

LIVRABLES ATTENDUS

- Script PS d'onboarding : création AD, boîte M365, attribution groupes/licences depuis template
- Script PS d'offboarding : désactivation compte, révocation sessions, archivage boîte mail
- Notification automatique aux managers (e-mail Teams webhook)
- Log d'audit de chaque action avec timestamp et opérateur
- Procédure RH simplifiée : comment déclencher le script via formulaire ou ticket ITSM

PowerShell

Active Directory

Microsoft 365

Graph API

Automatisation

Difficulté : Associé

Durée estimée : 5-6 jours

#09 Construire une base de connaissances support IT

Le service support de FinCore Bank traite les mêmes incidents en boucle sans capitaliser. Tu crées la base de connaissances qui met fin à ce gaspillage de temps.

Pourquoi cette mission : Parce qu'une équipe support qui ne capitalise pas sur ses incidents les revit indéfiniment.

LIVRABLES ATTENDUS

- 10+ fiches incidents réelles : symptôme → diagnostic → résolution → prévention
- Dossier procedures/ avec guides pas-à-pas pour les tâches récurrentes
- Générateur Python/Bash produisant un index HTML navigable de toute la base
- Structure de repo réutilisable par n'importe quelle DSI (template GitHub)
- README pro avec exemple d'utilisation et guide de contribution

Markdown

Git

Python

HTML

ITSM

Documentation

Difficulté : Fondamental

Durée estimée : 4-5 jours

En parallèle des Missions 01 à 09 :
 AZ-900
 SC-900
 — aucun prérequis technique, préparation 100% gratuite sur Microsoft Learn, faisables dès le début du programme.

PHASE 3 · MISSIONS 10-15

Microsoft 365, Entra ID, Intune & Windows Hybride

Gérer, sécuriser et automatiser le poste de travail et l'identité cloud d'entreprise — puis faire le pont vers l'infrastructure hybride avancée que les banques camerounaises exploitent encore massivement.

Phase enrichie : la Mission 15 (Hyper-V, clustering, Azure Arc) est nouvelle et clôture désormais cette phase.

#10 Déployer Microsoft 365 pour une PME de 150 collaborateurs

FinCore Assurances migre depuis Exchange on-premise 2013 vers Microsoft 365, sans interruption de messagerie. 150 boîtes mail, 12 boîtes partagées, 8 listes de distribution à migrer.

Pourquoi cette mission : *Parce que la messagerie est le système nerveux de l'entreprise : une migration ratée paralyse tout le monde en même temps.*

LIVRABLES ATTENDUS

- Plan de migration détaillé avec phases, jalons et critères de rollback
- Tenant M365 configuré : domaines, DNS, licences, stratégie de nommage UPN
- Migration des boîtes mail avec validation par lot (pilote 10 users → production)
- Configuration Teams : équipes par département, canaux, politique de messages
- Guide utilisateur migration (format PDF) + session de formation documentée

Microsoft 365 Exchange Online PowerShell Migration DNS Teams

Difficulté : Associé Durée estimée : 7-10 jours

► Prépare : **MS-102**

🔧 Soutenance — Missions 06 à 10

Tu viens de passer de consultant NexaTech à employé FinCore Bank — la barre monte.

- Pourquoi structurer les UO par direction plutôt que par type de poste ?
- Quels risques fait courir une migration Windows 11 sans script de rollback ?
- Pourquoi automatiser l'offboarding est-il autant une question de sécurité que de RH ?
- Qu'est-ce qui différencie une migration M365 réussie d'une migration "qui a fonctionné" ?

#11 Sécuriser le tenant M365 avec Entra ID et MFA

Suite à une tentative de phishing réussie chez un concurrent bancaire, la direction de FinCore Bank exige MFA obligatoire et des Conditional Access policies. Délai : 48h.

Pourquoi cette mission : *Parce que la grande majorité des compromissions de comptes cloud s'expliquent par l'absence de MFA.*

● APPLIED SKILL MICROSOFT OBLIGATOIRE — À FAIRE AVANT LA MISSION

Prise en main des tâches de sécurité et surveillance dans le cloud

Gratuit · ~1 jour · Premiers pas avec la protection contre les menaces et la surveillance de la posture de sécurité — le vocabulaire minimal avant de configurer MFA et Conditional Access sous pression (délai 48h).

LIVRABLES ATTENDUS

- MFA activé 100% des utilisateurs (méthodes : Authenticator app, FIDO2)
- Policies Conditional Access : MFA requis hors réseau entreprise, blocage pays à risque
- Named Locations configurés (plages IP siège et agences)
- Rapport post-déploiement : taux d'adoption MFA, comptes en exception documentés
- Procédure de déblocage urgence utilisateur hors MFA

Entra ID MFA Conditional Access Sécurité Microsoft 365

Difficulté : Associé Durée estimée : 3-4 jours

► Prépare : **SC-300**

#12 Gérer le parc de postes avec Microsoft Intune

FinCore Group, la holding panafricaine de FinCore Bank, avec 300 postes Windows répartis dans 5 pays veut gérer ses endpoints à distance, sans AD on-premise. Tu déploies Intune et les politiques de conformité.

► Pourquoi cette mission : Parce qu'un parc de postes distribué sur plusieurs pays ne peut plus se gérer poste par poste.

LIVRABLES ATTENDUS

- Intune configuré : enrolement automatique, profils de configuration Windows
- Politiques de conformité : chiffrement BitLocker, antivirus actif, version OS minimale
- Déploiement d'applications : Office, VPN, outils métier via Intune Apps
- Tableau de bord de conformité du parc (compliant / non-compliant / en grâce)
- Procédure d'essuie-glace à distance (wipe) pour appareil perdu/volé

Intune

MDM

Entra ID

BitLocker

Compliance

Windows

Difficulté : Associé Durée estimée : 6-8 jours

► Prépare : MD-102

#13 Automatiser l'enrôlement des postes avec Windows Autopilot

FinCore Bank reçoit 50 nouveaux laptops directement du fournisseur. Objectif : zéro intervention manuelle, chaque poste prêt en 30 minutes.

► Pourquoi cette mission : Parce qu'un onboarding matériel manuel ne passe pas à l'échelle au-delà de quelques postes par mois.

LIVRABLES ATTENDUS

- Profil Autopilot configuré (OOBE, skip pages, naming convention automatique)
- Enrôlement du hardware hash via script PowerShell (Get-WindowsAutopilotInfo)
- Profil de déploiement Intune associé : domaine Entra, apps pre-installées
- Test complet sur VM documenté avec captures d'écran de chaque étape
- Procédure de réinitialisation Autopilot reset pour réaffectation de poste

Autopilot

Intune

Entra ID

PowerShell

Zero-touch

Windows 11

Difficulté : Associé Durée estimée : 4-5 jours

► Prépare : MD-102

#14 Produire un tableau de bord de supervision M365

La DSI de FinCore Bank veut un rapport mensuel automatisé sur la santé du tenant M365 : licences, comptes sans MFA, comptes inactifs, alertes de sécurité — lisible par la direction.

► Pourquoi cette mission : Parce qu'une DSI qui pilote sans tableau de bord découvre ses problèmes après ses utilisateurs.

LIVRABLES ATTENDUS

- Scripts PowerShell/Graph API : extraction des métriques clés du tenant
- Dashboard HTML généré automatiquement avec graphiques (Chart.js)
- Sections : licences, MFA, comptes inactifs, alertes Defender, score sécurisé
- Déployé sur GitHub Pages (accès URL publique sécurisée)
- Planification mensuelle automatique (GitHub Actions ou Task Scheduler)

Graph API

PowerShell

HTML

Chart.js

GitHub Pages

Reporting

Difficulté : Expert Durée estimée : 6-8 jours

► À l'issue des Missions 10-14 : MS-102 — Microsoft 365 Administrator Expert

#15 Virtualiser et sécuriser le datacenter local d'une agence bancaire

NOUVEAU

FinCore Bank refuse de tout basculer dans le cloud public pour des raisons réglementaires et de latence : son datacenter local doit rester la source de vérité, mais avec une supervision et une continuité d'activité modernes. Le comité de risques exige une architecture hybride qui tolère la panne d'un hôte physique sans interruption de service, et une intégration avec Azure pour la supervision centralisée uniquement — jamais les données clients.

Pourquoi cette mission : *Parce que la majorité des banques africaines resteront hybrides encore longtemps, pour des raisons réglementaires autant que techniques.*

● **APPLIED SKILL MICROSOFT OBLIGATOIRE — À FAIRE AVANT LA MISSION**

Administrateur hybride Windows Server

Gratuit · ~1 jour · Gestion des environnements mixtes on-premises et cloud Azure : AD hybride, Azure AD Connect, gestion des politiques, fichiers et services réseau. Match direct avec le sujet de la mission.

LIVRABLES ATTENDUS

- Hyper-V configuré avec au moins deux VMs de rôle (fichiers, applicatif) sur l'hôte physique
- Cluster de basculement (failover clustering) testé : coupure simulée d'un nœud sans perte de service
- Azure Arc connecté pour la supervision centralisée des serveurs on-premises (inventaire, conformité)
- Azure AD Connect configuré pour la synchronisation d'identité hybride (sans migrer les données)
- Plan de reprise après sinistre (RPO/RTO définis) documenté et testé avec preuve d'exécution
- Rapport de conformité réglementaire : justification des données restées on-premise

Hyper-V

Failover Clustering

Azure Arc

Azure AD Connect

Windows Server

DRP

Difficulté : Expert

Durée estimée : 6–8 jours

► **À l'issue de cette mission :** **AZ-800** **AZ-801** — ensemble ils forment la certification Windows Server Hybrid Administrator Associate.

Docker, CI/CD & Automatisation

Conteneuriser, automatiser les déploiements et sécuriser la chaîne de livraison — la transition clé vers le rôle de DevOps Engineer.

Contenu inchangé — un Applied Skill obligatoire est ajouté à la Mission 19 (sécurisation du pipeline).

🛡️ Soutenance — Missions 11 à 15

Tu termines la Phase 3 sur l'identité, les endpoints et l'hybride — les fondations du poste de travail moderne.

- 1. Pourquoi le MFA seul ne suffit-il pas sans Conditional Access ?
- 2. Quelle est la différence entre gérer un parc via GPO et via Intune ?
- 3. Pourquoi Windows Autopilot change-t-il fondamentalement le métier du support N1 ?
- 4. Pourquoi FinCore Bank choisirait-elle de rester hybride plutôt que 100% cloud ?

#16 Conteneuriser l'application interne d'une startup fintech

FinCore Digital, la filiale fintech/innovation de FinCore Bank, veut isoler son API Python (Flask) du reste du système de production. Tu conteneurises l'application, optimises l'image et documentes le déploiement.

📌 **Pourquoi cette mission :** Parce que « ça marche sur ma machine » n'est pas un argument recevable en production.

LIVRABLES ATTENDUS

- Dockerfile multi-stage optimisé (image finale < 150 MB)
- docker-compose.yml pour l'environnement de développement local
- .dockerignore et bonnes pratiques de sécurité (non-root user, secrets via env)
- Tests de l'image : démarrage, endpoint health check, logs fonctionnels
- README technique : build, run, variables d'environnement requises

Docker Dockerfile Python Flask Linux Sécurité

Difficulté : Associé

Durée estimée : 3-4 jours

#17 Orchestrer plusieurs services avec Docker Compose

L'application de FinCore Digital grandit : API + PostgreSQL + Nginx + Redis. Tout doit démarrer en une commande. Tu orchestres le tout sur le VPS de production.

📌 **Pourquoi cette mission :** Parce qu'une application avec plusieurs services doit s'orchestrer comme un tout, pas comme des pièces isolées.

LIVRABLES ATTENDUS

- docker-compose.yml de production : API, PostgreSQL, Redis, Nginx avec volumes persistants
- Réseau Docker interne (services isolés, seul Nginx exposé)
- Healthchecks sur chaque service, restart policies configurées
- Script de déploiement/mise à jour zero-downtime (rolling update)
- Runbook opérationnel : démarrage, arrêt, backup base, logs, rollback

▲ REBONDISSEMENT EN COURS DE MISSION

Trois jours après la mise en production, le volume PostgreSQL sature le disque du VPS et l'application plante en pleine nuit. Diagnostic et purge à chaud requis, sans perdre de données ni casser la réplication.

Docker Compose Nginx PostgreSQL Redis VPS Linux

Difficulté : Associé

Durée estimée : 4-5 jours

#18 Mettre en place un pipeline CI/CD avec GitHub Actions

FinCore Digital déploie manuellement à la main. C'est lent, source d'erreurs et non traçable. Tu construis le pipeline complet : chaque push sur main déclenche tests, build et déploiement.

Pourquoi cette mission : Parce qu'un déploiement manuel est un déploiement qu'on finit par oublier de documenter, puis de refaire correctement.

LIVRABLES ATTENDUS

- Workflow GitHub Actions : lint → tests → build image Docker → push registry → deploy VPS
- Notifications Slack/email sur succès et échec du pipeline
- Environnements GitHub (staging / production) avec approbation manuelle pour prod
- Badge de statut CI dans le README du repo
- Temps de déploiement mesuré et documenté (baseline avant/après)

▲ REBONDISSEMENT EN COURS DE MISSION

GitHub déprécie du jour au lendemain une version d'action utilisée dans ton workflow. Le pipeline casse en pleine démonstration client — à toi de diagnostiquer vite et de proposer un correctif durable, pas un rustinage.

- GitHub Actions
- CI/CD
- Docker
- VPS
- SSH
- Automation

Difficulté : Associé

Durée estimée : 4-5 jours

#19 Sécuriser le pipeline et gérer les secrets

Un audit de sécurité révèle des credentials en clair dans le repo GitHub. Exposition critique chez FinCore Digital. Tu corriges l'existant, chiffres tous les secrets et sécurises le pipeline de bout en bout.

Pourquoi cette mission : Parce qu'un secret en clair dans un repo Git y reste pour toujours, même après suppression du commit.

● APPLIED SKILL MICROSOFT OBLIGATOIRE — À FAIRE AVANT LA MISSION

Mettre en œuvre la sécurité via un pipeline avec Azure DevOps

Gratuit · ~1 jour · Sécurisation de l'infrastructure via CI/CD : gestion des secrets avec Key Vault, scanning de vulnérabilités, politiques de conformité dans les pipelines — la même logique que tu vas appliquer côté GitHub Actions, transférable d'une plateforme à l'autre.

LIVRABLES ATTENDUS

- Audit complet du repo : scan des secrets exposés (gitleaks ou truffleHog)
- Migration de tous les secrets vers GitHub Secrets / Vault
- Rotation de tous les credentials compromis avec preuve
- Pre-commit hook bloquant tout push contenant des secrets détectés
- Rapport de remédiation avec timeline et mesures préventives

- Sécurité
- GitHub Secrets
- gitleaks
- CI/CD
- Vault
- Git

Difficulté : Associé

Durée estimée : 3-4 jours

#20 Documenter toute la chaîne de déploiement

Un nouvel ingénieur rejoint l'équipe FinCore Digital. Objectif : il doit pouvoir reproduire l'infrastructure complète depuis zéro en moins de 2 heures, sans poser de questions.

Pourquoi cette mission : Parce qu'une infrastructure que seul son créateur comprend n'est pas une infrastructure d'entreprise, c'est un risque.

LIVRABLES ATTENDUS

- Architecture diagram complet (draw.io) : VPS, Docker, pipeline CI/CD, DNS
- Runbook d'installation de l'infrastructure from scratch (OS → prod en 2h)
- Glossaire des termes et décisions d'architecture justifiées (ADR)
- Procédures de maintenance : maj OS, renouvellement TLS, rotation secrets
- Procédure d'incident P1 : comment réagir si prod down à 3h du matin

- Documentation
- Runbook
- Architecture
- Markdown
- Git
- ADR

Difficulté : Associé

Durée estimée : 3-4 jours

PHASE 5 · MISSIONS 21-27

Cloud Azure & AWS — renforcé

Concevoir, déployer et opérer des infrastructures cloud multi-environnements. Cette phase est désormais complétée par le réseau Azure hybride avancé et la haute disponibilité AWS.

Phase enrichie : Missions 22 (réseau Azure hybride) et 25 (haute disponibilité AWS) sont nouvelles.

🛠️ Soutenance — Missions 16 à 20

Fin de la Phase 4 : tu passes de sysadmin à ingénieur qui livre en continu.

- 1. Pourquoi un Dockerfile multi-stage plutôt qu'une seule étape ?
- 2. Quels risques fait courir un secret encore présent dans l'historique Git même après suppression du fichier ?
- 3. Pourquoi un pipeline CI/CD a-t-il besoin d'un environnement de staging avec approbation manuelle ?
- 4. Qu'est-ce qu'un runbook doit contenir pour qu'un inconnu puisse l'exécuter sans toi ?

#21 Construire l'environnement cloud Azure d'une fintech

FinCore Digital veut héberger son API de paiement sur Azure avec trois environnements isolés (dev / staging / prod), des coûts maîtrisés et des accès sécurisés par équipe.

Pourquoi cette mission : Parce que trois environnements non isolés, c'est un seul incident de production qui attend son heure.

● APPLIED SKILL MICROSOFT OBLIGATOIRE — À FAIRE AVANT LA MISSION

Prise en main des tâches de gestion Azure

Gratuit · ~1 jour · VMs, réseaux virtuels, comptes de stockage, Azure Resource Manager. L'échauffement gratuit idéal avant la mission la plus lourde de la phase (7-10 jours).

LIVRABLES ATTENDUS

- Architecture Azure documentée : Resource Groups, VNet/Subnets, NSG, App Service / VM
- Code Bicep ou Terraform complet versionné sur GitHub
- Azure Key Vault pour la gestion des secrets (pas de credentials en dur)
- RBAC configuré par environnement (devs : accès dev uniquement, ops : staging+prod)
- Alertes de budget Azure configurées (seuils 70% / 90% / 100%)

▲ REBONDISSEMENT EN COURS DE MISSION

À J+10, l'alerte de budget se déclenche à 150% du seuil prévu. Une ressource de test oubliée en environnement dev tourne depuis le début du projet — retrouve-la et documente comment l'éviter la prochaine fois.

- Azure
- Terraform
- Bicep
- IaC
- RBAC
- VNet
- Key Vault

Difficulté : Expert

Durée estimée : 7-10 jours

► Prépare : **AZ-104**

#22 Concevoir un réseau Azure hybride pour la banque NOUVEAU

L'agence FinCore Bank (Mission 04) doit maintenant relier son réseau local à Azure de façon sécurisée et redondante : le siège veut superviser toutes les agences depuis un hub central, sans exposer les applicatifs bancaires directement sur Internet. La direction impose un chiffrement de bout en bout du trafic inter-sites et un cloisonnement strict entre le réseau agence et les charges de travail cloud.

Pourquoi cette mission : Parce qu'un siège qui ne peut pas superviser ses agences à distance perd le contrôle dès la première crise.

● APPLIED SKILL MICROSOFT OBLIGATOIRE — À FAIRE AVANT LA MISSION

Configurer un accès sécurisé avec Azure Networking

Gratuit · ~1 jour · Réseaux virtuels, sous-réseaux, NSG, Azure DNS, Azure Firewall, peering VNet — couvre exactement les briques que tu vas assembler dans cette mission.

LIVRABLES ATTENDUS

- VPN Gateway site-to-site simulé entre le réseau agence (Mission 04) et un hub Azure
- Azure Firewall centralisé avec règles de filtrage documentées et justifiées
- Application Gateway avec WAF devant l'application web exposée (basée sur les Missions 16-20)
- Peering VNet entre hub et spokes (topologie hub-and-spoke documentée)
- Matrice des flux réseau autorisés, cohérente avec l'audit de la Mission 04
- Test de coupure du lien VPN et validation du comportement de repli

- Azure
- VPN Gateway
- Azure Firewall
- Application Gateway
- VNet Peering
- Réseau

Difficulté : Expert

Durée estimée : 5-7 jours

► Prépare : **AZ-700 — Azure Network Engineer Associate**

#23 Mgrer l'application conteneurisée vers Azure Container Apps

L'application de FinCore Digital tourne sur un VPS à 10€/mois. Son CTO veut migrer vers Azure pour la scalabilité automatique et la haute disponibilité, sans interruption de service.

Pourquoi cette mission : Parce qu'un VPS unique est un point de panne unique, et la scalabilité manuelle ne suit jamais la charge réelle.

LIVRABLES ATTENDUS

- Plan de migration avec analyse des risques et critères de go/no-go
- Azure Container Registry configuré avec images taguées
- Container App déployé avec scaling rules (CPU/HTTP), variables d'env sécurisées
- Pipeline CI/CD mis à jour pour déployer sur Azure Container Apps
- Test de charge basique et validation des SLA (uptime, latence)

Azure Container Apps Docker ACR CI/CD Migration

Difficulté : Associé Durée estimée : 5-7 jours

#24 Déployer une infrastructure AWS pour une ONG internationale

Une ONG partenaire de la Fondation FinCore (l'entité RSE de FinCore Bank) héberge ses outils de coordination sur des serveurs locaux instables en Afrique. Tu migres vers AWS pour la fiabilité, la continuité et le contrôle des coûts.

Pourquoi cette mission : Parce qu'une infrastructure critique sur un serveur local instable n'est pas une infrastructure, c'est un pari.

LIVRABLES ATTENDUS

- Architecture AWS documentée : EC2, S3, Route 53, Security Groups, IAM
- Instances EC2 déployées avec AMI Ubuntu, user data bootstrap script
- S3 configuré pour les backups avec cycle de vie (expiration 90 jours)
- Route 53 configuré avec failover health check basique
- Estimation de coûts mensuelle AWS (Cost Explorer + calculator)

AWS EC2 S3 Route 53 IAM Linux IaC

Difficulté : Associé Durée estimée : 6-8 jours

Prépare : CLF-C02

#25 Assurer la haute disponibilité d'une application AWS pour l'ONG NOUVEAU

L'infrastructure AWS de l'ONG (Mission 24) tient sur une seule instance EC2 : un incident régional AWS ou un pic de charge lors d'une campagne de collecte de fonds mettrait tout hors service. Le board de l'ONG exige une architecture tolérante aux pannes, capable d'absorber un pic de trafic sans intervention manuelle, et une opération à distance sans accès SSH direct aux instances.

Pourquoi cette mission : Parce qu'un seul serveur qui tombe pendant le pic de trafic le plus important de l'année coûte plus cher qu'une architecture résiliente.

LIVRABLES ATTENDUS

- Auto Scaling Group configuré avec politiques de scale-out/scale-in basées sur CPU et requêtes
- Application Load Balancer distribuant le trafic sur plusieurs zones de disponibilité (AZ)
- Tableaux de bord CloudWatch : latence, erreurs 5xx, utilisation CPU/mémoire par instance
- Alarmes CloudWatch reliées à une notification SNS (email/Slack)
- AWS Systems Manager configuré pour le patch management et l'accès distant sans SSH exposé
- Test de charge simulant un pic de trafic avec preuve du scaling automatique

AWS Auto Scaling ELB CloudWatch Systems Manager SNS

Difficulté : Expert Durée estimée : 5-6 jours

Prépare : SOA-C02 — AWS SysOps Administrator Associate

🔧 Soutenance — Missions 21 à 25

Azure, réseau hybride, AWS — tu commences à jongler entre deux clouds.

1. Pourquoi isoler dev/staging/prod par Resource Group plutôt que par simple tag ?
2. Quelle est la différence entre un VPN Gateway et de l'ExpressRoute, et quand choisir lequel ?
3. Pourquoi migrer vers Azure Container Apps plutôt que rester sur un VPS Docker Compose ?
4. Qu'est-ce qu'un Auto Scaling Group protège réellement : la disponibilité, les coûts, ou les deux ?

#26 Sécuriser les accès cloud avec IAM et Zero Trust

Un audit de sécurité révèle, chez FinCore Digital et la Fondation FinCore, des rôles IAM trop permissifs sur Azure et AWS : des développeurs ont des droits Owner/Admin en production. Tu appliques le principe du moindre privilège.

► **Pourquoi cette mission :** *Parce que des droits Owner/Admin distribués par confort deviennent, tôt ou tard, le chemin emprunté par un attaquant.*

● APPLIED SKILL MICROSOFT OBLIGATOIRE — À FAIRE AVANT LA MISSION

Sécuriser les services Azure avec Microsoft Defender for Cloud

Gratuit · ~1 jour · Activation de Defender for Cloud, gestion des recommandations, secure score — donne le réflexe "posture de sécurité" en complément du pur nettoyage IAM que tu vas mener.

LIVRABLES ATTENDUS

- Matrice des rôles IAM par équipe / environnement (avant/après)
- Azure : custom roles RBAC créés, Privileged Identity Management (PIM) activé
- AWS : politiques IAM minimales créées, MFA obligatoire pour la console AWS
- Rapport d'audit : ressources avec accès excessifs identifiées et corrigées
- Procédure de revue trimestrielle des accès (access review)

IAM Azure RBAC AWS IAM Zero Trust PIM Sécurité

Difficulté : Associé

Durée estimée : 4-5 jours

► Prépare : **AZ-500** **SCS-C02**

#27 Automatiser le provisioning cloud avec Terraform

Au sein du groupe FinCore, chaque nouvel environnement est créé manuellement dans la console Azure/AWS. Tu codes toute l'infrastructure en Terraform, versionné sur Git, avec pipeline de déploiement automatique.

► **Pourquoi cette mission :** *Parce qu'un environnement créé à la main n'est jamais reproductible à l'identique — et un jour, il faudra le refaire vite.*

● APPLIED SKILL MICROSOFT OBLIGATOIRE — À FAIRE AVANT LA MISSION

Stockage sécurisé pour Azure Files et Azure Blob Storage

Gratuit · ~1 jour · Création, configuration et sécurisation manuelle des comptes de stockage — donne le contexte console avant de coder le module Terraform équivalent en Infrastructure as Code.

LIVRABLES ATTENDUS

- Modules Terraform réutilisables : réseau, VM/instance, storage, IAM
- Remote state configuré (Azure Blob Storage ou S3)
- Workspaces Terraform pour dev / staging / prod
- Pipeline CI/CD GitHub Actions : terraform plan sur PR, apply sur merge
- Documentation : comment ajouter un environnement en 10 minutes

Terraform IaC Azure AWS CI/CD GitHub Actions

Difficulté : Expert

Durée estimée : 7-10 jours

► À l'issue de la Phase 5 : **AZ-104** **AZ-700** **SOA-C02** **SAA-C03**

PHASE 6 · MISSIONS 28-30

Monitoring & Sécurité (SOC)

Superviser et détecter comme un ingénieur sénior. Cette phase intègre désormais un vrai volet SOC avec Microsoft Sentinel, en complément du monitoring infrastructure classique.

Phase enrichie : la Mission 29 (Microsoft Sentinel / SOC) est nouvelle et s'insère entre le monitoring infra et la centralisation des logs.

#28 Déployer un système de supervision pour une banque régionale

FinCore Bank, avec ses 5 agences, n'a aucune supervision centralisée. Les pannes sont signalées par les clients avant les équipes IT. Tu déploies la stack de monitoring complète.

Pourquoi cette mission : *Parce qu'apprendre une panne par un client mécontent plutôt que par une alerte est le signe d'une DSI qui subit plutôt qu'elle pilote.*

● **APPLIED SKILL MICROSOFT OBLIGATOIRE — À FAIRE AVANT LA MISSION**

Déployer et configurer Azure Monitor
Gratuit · ~1 jour · Surveillance de l'infrastructure Azure : métriques, logs, alertes, tableaux de bord. Bon contraste avant de monter l'équivalent open-source (Prometheus/Grafana) que tu vas déployer.

LIVRABLES ATTENDUS

- Stack Prometheus + Grafana déployée via Docker Compose sur VPS dédié
- Agents node_exporter sur tous les serveurs Linux, windows_exporter sur Windows
- Dashboards Grafana : vue par site, CPU/RAM/disque/réseau, statut des services
- Alertes configurées : PagerDuty / e-mail / Slack sur seuils critiques
- Runbooks de réponse aux alertes : qui fait quoi, en combien de temps

▲ **REBONDISSEMENT EN COURS DE MISSION**

Une agence tombe pendant deux heures sans qu'aucune alerte ne se déclenche. Le silence d'une alerte censée protéger contre exactement ce scénario est parfois plus grave que l'incident lui-même — à toi de comprendre pourquoi.

- Prometheus
- Grafana
- Docker
- Linux
- Windows
- Alerting
- Monitoring

Difficulté : Expert Durée estimée : 6-8 jours

#29 Déployer Microsoft Sentinel comme SOC pour un groupe bancaire NOUVEAU

Le monitoring infrastructure (Mission 28) détecte les pannes, mais pas les intrusions. Après une alerte de tentative de connexion suspecte détectée par hasard, le RSSI de FinCore Bank exige un vrai centre d'opérations de sécurité (SOC) capable de corréler les événements d'identité, de terminaux et de réseau — pas seulement de la disponibilité de service.

Pourquoi cette mission : *Parce que la disponibilité ne dit rien sur la sécurité : un système qui répond peut très bien être compromis.*

● **APPLIED SKILL MICROSOFT OBLIGATOIRE — À FAIRE AVANT LA MISSION**

Mettre en œuvre les opérations de sécurité SIEM avec Microsoft Sentinel
Gratuit · ~1 jour · Déploiement et configuration de Sentinel : connecteurs de données, règles d'analyse et détection, Playbooks d'automatisation. Prérequis direct de cette mission.

LIVRABLES ATTENDUS

- Workspace Microsoft Sentinel déployé avec connecteurs de données activés (Entra ID, Defender, Azure)
- Règles d'analyse (analytics rules) créées pour au moins 3 scénarios : connexions impossibles, brute-force, élévation de privilèges
- Playbook d'automatisation (Logic Apps) : désactivation automatique d'un compte compromis
- Investigation d'un incident simulé de bout en bout, documentée avec captures et timeline
- Tableau de bord de sécurité pour le RSSI : incidents ouverts, MTTR, top menaces

- Microsoft Sentinel
- SIEM
- Logic Apps
- Entra ID
- Sécurité
- SOC

Difficulté : Expert Durée estimée : 6-7 jours

► Prépare : SC-200 — Security Operations Analyst Associate

#30 Centraliser les logs et détecter les anomalies

FinCore Bank subit des tentatives d'intrusion non détectées faute de centralisation des logs, dispersés sur chaque serveur. Tu déploies la stack de gestion des logs et configures les alertes.

Pourquoi cette mission : Parce qu'un attaquant qui sait que personne ne consulte les logs locaux dispose d'un temps illimité.

● APPLIED SKILL MICROSOFT OBLIGATOIRE — À FAIRE AVANT LA MISSION

Défense contre les cybermenaces avec Microsoft Defender XDR

Gratuit · ~1 jour · Détection et réponse aux attaques sur terminaux, identités, emails et applications (Defender for Endpoint/Identity/Office 365) — complète la vision détection côté endpoints que Loki/ELK ne couvre pas.

LIVRABLES ATTENDUS

- Stack Loki + Promtail + Grafana (ou ELK) déployée en production
- Logs centralisés : serveurs Linux, Windows, Nginx, applications
- Alertes sur patterns suspects : tentatives SSH répétées, erreurs 5xx, comptes bloqués
- Tableau de bord de sécurité logs : top IPs, erreurs fréquentes, timeline événements
- Procédure de réponse à incident à partir des logs (investigation forensique basique)

Loki

Grafana

ELK

Linux

Sécurité

Docker

Logs

Difficulté : Expert

Durée estimée : 6-8 jours

À l'issue de la Phase 6 : SC-200AZ-500SCS-C02

PHASE 7 · MISSIONS 31-32 · NOUVELLE PHASE

Kubernetes & Cloud-Native

L'angle mort le plus important comblé dans cette édition. Docker Compose a ses limites — cette phase construit le pont vers l'orchestration de conteneurs à l'échelle, prérequis de toute trajectoire Cloud/DevOps sérieuse.

Phase entièrement nouvelle. Prérequis : Phase 4 (Docker) et Phase 5 (Azure) validées.

🛡️ Soutenance — Missions 26 à 30

Fin de la Phase 5-6 : sécurité, IaC et supervision commencent à se rejoindre.

- 1. Pourquoi le principe du moindre privilège est-il plus difficile à maintenir qu'à mettre en place ?
- 2. Quel est l'intérêt d'un remote state Terraform partagé plutôt que local ?
- 3. Qu'est-ce qui différencie une alerte de monitoring d'une alerte de sécurité SIEM ?
- 4. Pourquoi centraliser les logs ne suffit-il pas sans règles de détection actives ?

#31 Faire évoluer l'app fintech de Docker Compose vers Kubernetes (k3s) NOUVEAU

FinCore Digital (Missions 16-20) a maintenant plusieurs clients et Docker Compose montre ses limites : pas de self-healing automatique, scaling manuel, aucune stratégie de rolling update propre. Le CTO veut un environnement de test réaliste avant d'envisager un vrai cluster cloud managé, sans le coût d'AKS pour le moment.

► **Pourquoi cette mission :** *Parce qu'à partir d'un certain nombre de clients, redémarrer un conteneur à la main n'est plus un plan de résilience.*

LIVRABLES ATTENDUS

- Cluster k3s (léger, mono ou multi-nœuds) installé et opérationnel sur VPS/VMs existants
- Manifests Kubernetes versionnés : Deployments, Services, ConfigMaps, Secrets pour l'app fintech
- Volumes persistants configurés pour PostgreSQL (StatefulSet ou PVC)
- Ingress Controller (Traefik ou Nginx Ingress) exposant l'application avec TLS
- Test de self-healing : suppression manuelle d'un pod et vérification du redémarrage automatique
- Comparatif documenté Docker Compose vs Kubernetes : ce qui change concrètement en exploitation

Kubernetes k3s Ingress ConfigMaps Secrets Docker

Difficulté : Expert

Durée estimée : 5–6 jours

► Prépare : KCNA — Kubernetes and Cloud Native Associate

#32 Déployer et sécuriser un cluster AKS en production pour une banque NOUVEAU

Fort de l'expérience k3s (Mission 31), la DSI de FinCore Bank veut migrer ses workloads critiques vers Azure Kubernetes Service pour bénéficier de la haute disponibilité managée. Contrainte non-négociable : chaque namespace doit être cloisonné par équipe, avec RBAC strict et politiques réseau empêchant toute communication latérale non autorisée entre applications.

► **Pourquoi cette mission :** *Parce qu'un cluster Kubernetes sans RBAC ni cloisonnement réseau n'est qu'un Docker Compose plus compliqué à exploiter.*

● APPLIED SKILL MICROSOFT OBLIGATOIRE — À FAIRE AVANT LA MISSION

Déployer des conteneurs avec Azure Kubernetes Service (AKS)

Gratuit · ~1 jour · Déploiement, configuration et gestion de clusters AKS : nœuds, pods, services, ingress, stockage persistant, mise à l'échelle automatique. Match direct avec le sujet de la mission.

LIVRABLES ATTENDUS

- Cluster AKS déployé via Terraform/Bicep, versionné sur GitHub
- RBAC Kubernetes intégré à Entra ID : accès par namespace selon l'équipe
- Network Policies empêchant la communication latérale entre applications non autorisées
- Cluster Autoscaler et Horizontal Pod Autoscaler configurés et testés sous charge
- Pipeline CI/CD GitHub Actions déployant sur AKS (build → push ACR → kubectl apply)
- Rapport d'audit de sécurité du cluster (CIS Benchmark Kubernetes, points corrigés)

▲ REBONDISSEMENT EN COURS DE MISSION

Après une mise à jour du cluster, plusieurs pods restent bloqués en "Pending". Un nœud n'a plus de ressources disponibles pour les programmer — à toi de le découvrir avant que le client ne s'en aperçoive.

AKS Kubernetes RBAC Network Policies Terraform CI/CD

Difficulté : Expert

Durée estimée : 6–7 jours

► À l'issue de la Phase 7 : CKA — Certified Kubernetes Administrator

PHASE 8 · MISSIONS 33-38 · NOUVELLE PHASE

DevOps Avancé & SRE

Le rééquilibrage de fond de cette édition. Là où les phases précédentes penchaient fortement côté infrastructure, cette phase couvre ce qui définit réellement le métier de DevOps/SRE Engineer : livraison continue déclarative, sécurité applicative dans le pipeline, fiabilité mesurée — plus deux missions qui élargissent ton profil hors de l'écosystème Microsoft pur.

Phase entièrement nouvelle. Prérequis : Phase 4 (Docker/CI-CD), Phase 5 (Cloud), et Phase 7 (Kubernetes/AKS) validées.

#33 Moderniser le socle Windows Server 2012 R2 vers 2019/2022 dans une banque NOUVEAU

FinCore Bank tourne encore sur une forêt Active Directory Windows Server 2012 R2, en fin de support étendu. Un audit de conformité vient de signaler le risque. Le problème : plusieurs applications métier de core banking ne supportent officiellement qu'un niveau fonctionnel de domaine précis, et personne ne sait avec certitude ce qui casse si on relève ce niveau. Tu dois moderniser sans rien casser, et documenter chaque décision pour le prochain audit.

Pourquoi cette mission : *Parce qu'un contrôleur de domaine en fin de vie est une dette technique qui s'aggrave silencieusement jusqu'à l'incident.*

LIVRABLES ATTENDUS

- Audit complet de l'environnement legacy : niveau fonctionnel actuel, applications dépendantes, GPO obsolètes
- Matrice de décision in-place upgrade vs migration vers nouveaux contrôleurs de domaine, avec justification
- Migration en environnement de lab : ajout de contrôleurs 2019/2022, transfert des rôles FSMO, relève du niveau fonctionnel par étapes
- Plan de test des applications critiques après chaque étape, avec critères de rollback
- Décommissionnement sécurisé des anciens contrôleurs 2012 R2
- Rapport de conformité destiné à l'audit, avec preuve de chaque étape

Windows Server 2012 R2 Active Directory Migration PowerShell Legacy

Difficulté : Expert Durée estimée : 6-7 jours

#34 Administrer un datacenter hybride Hyper-V + VMware NOUVEAU

Suite au rachat d'une banque concurrente par FinCore Bank, la DSI hérite de deux datacenters : le siège FinCore Bank tourne sur Hyper-V (Mission 15), la filiale rachetée tourne entièrement sur VMware vSphere. Un projet de consolidation est budgété pour dans deux ans seulement — en attendant, tu dois administrer les deux plateformes avec une stratégie de sauvegarde et une supervision unifiées, sans forcer une migration précipitée.

Pourquoi cette mission : *Parce qu'une fusion-acquisition n'attend jamais que les systèmes soient prêts à fusionner proprement.*

LIVRABLES ATTENDUS

- Cluster VMware vSphere/ESXi déployé (nested virtualization acceptée), vCenter configuré
- Comparatif documenté vMotion vs Live Migration, vCenter vs SCVMM — quand utiliser lequel
- Stratégie de sauvegarde unifiée couvrant les deux hyperviseurs (ex. Veeam ou équivalent)
- Tableau de bord de supervision unique affichant l'état des deux environnements
- Plan de migration P2V/V2V documenté pour le futur projet de consolidation (sans l'exécuter)
- Procédure de reprise après panne testée sur les deux plateformes

VMware vSphere ESXi vCenter Hyper-V Virtualisation Veeam

Difficulté : Expert Durée estimée : 6-8 jours

► Certification optionnelle : **VMware VCP-DCV** (hors feuille de route Microsoft/AWS)

#35 Fédérer les identités avec Okta et déployer un SIEM Rapid7 InsightIDR NOUVEAU

FinCore Digital, en forte croissance, n'a pas le budget d'un tenant M365 E5 avec Entra ID Premium et Sentinel. Elle a besoin d'un SSO unique vers ses outils SaaS (GitHub, AWS, son application interne) et d'une détection de menaces basique, sans s'enfermer dans l'écosystème Microsoft. Tu conçois une alternative complète avec Okta et Rapid7 InsightIDR.

Pourquoi cette mission : *Parce que toutes les entreprises ne peuvent pas, ou ne veulent pas, tout faire reposer sur un seul écosystème propriétaire.*

LIVRABLES ATTENDUS

- Tenant Okta configuré avec SSO fédéré vers au moins 3 applications (GitHub, AWS, app interne via SAML/OIDC)
- Politiques MFA et règles d'accès conditionnelles configurées dans Okta
- Agents Rapid7 InsightIDR déployés sur les serveurs pour la collecte de logs et la détection comportementale
- Règles de détection de base configurées (connexions suspectes, comptes à privilèges)
- Exercice d'investigation d'un incident simulé de bout en bout
- Document de comparaison Okta vs Entra ID et InsightIDR vs Sentinel : critères de choix selon le contexte client

Okta SSO SAML OIDC Rapid7 InsightIDR SIEM

Difficulté : Expert Durée estimée : 5-6 jours

► Certification optionnelle : **Okta Certified Professional** (hors feuille de route Microsoft/AWS)

🔧 Soutenance — Missions 31 à 35

Kubernetes, legacy, virtualisation, identité fédérée — ton profil sort du seul écosystème Microsoft.

1. Pourquoi migrer de Docker Compose vers Kubernetes seulement à partir d'un certain seuil de complexité ?
2. Quels risques fait courir la relève d'un niveau fonctionnel Active Directory sans étape de test ?
3. Pourquoi une entreprise garderait-elle VMware à côté d'Hyper-V plutôt que de tout migrer immédiatement ?
4. Dans quel contexte choisirais-tu Okta plutôt qu'Entra ID pour une PME ?

#36 Déployer GitOps avec ArgoCD sur le cluster AKS NOUVEAU

Le cluster AKS de FinCore Bank (Mission 32) est aujourd'hui déployé via des `kubectl apply` manuels dans le pipeline CI/CD — fonctionnel, mais fragile : rien ne détecte ni ne corrige une dérive de configuration faite en urgence en production. L'équipe plateforme veut passer à une livraison continue entièrement déclarative.

▮ **Pourquoi cette mission :** *Parce qu'un changement fait « juste cette fois, à la main, en prod » est celui qu'on ne retrouve jamais dans l'historique Git.*

LIVRABLES ATTENDUS

- ArgoCD déployé sur le cluster AKS existant, connecté au repo Git des manifests
- Structure "app-of-apps" documentée pour gérer plusieurs applications depuis un seul point d'entrée
- Synchronisation automatique depuis Git pour l'application fintech, sans intervention manuelle
- Démonstration de la détection de dérive (drift) : modification manuelle sur le cluster automatiquement corrigée par ArgoCD
- Procédure de rollback par simple `git revert`, testée et documentée
- Notifications configurées en cas d'échec de synchronisation

▲ REBONDISSEMENT EN COURS DE MISSION

ArgoCD signale une dérive persistante qu'il n'arrive plus à corriger automatiquement : quelqu'un a modifié une ressource directement en production, en urgence, un vendredi soir. À toi de restaurer l'état déclaratif sans tout casser davantage.

GitOps ArgoCD Kubernetes AKS CI/CD

Difficulté : Expert

Durée estimée : 5-6 jours

#37 Industrialiser un pipeline avec SAST/DAST et quality gates NOUVEAU

FinCore Digital (dont le pipeline de sécurisation des secrets a été traité en Mission 19) fait maintenant l'objet d'exigences de conformité renforcées de la part d'un investisseur institutionnel : chaque changement de code doit être scanné pour des vulnérabilités connues avant même d'arriver en staging, et aucun déploiement en production ne doit être possible si une vulnérabilité critique est détectée.

▮ **Pourquoi cette mission :** *Parce qu'un investisseur ou un régulateur ne fait pas confiance à un pipeline qui n'a jamais scanné son propre code.*

LIVRABLES ATTENDUS

- Analyse SAST intégrée au pipeline (ex. Semgrep ou SonarQube) sur chaque pull request
- Scan DAST (ex. OWASP ZAP) exécuté automatiquement contre l'environnement de staging avant promotion
- Quality gate bloquant le merge/déploiement en cas de vulnérabilité critique non résolue
- Environnements as code : génération d'un environnement éphémère par pull request via le module Terraform existant (Mission 27)
- Rapport de vulnérabilités détectées et corrigées, avec avant/après

SAST DAST SonarQube OWASP ZAP CI/CD Quality Gates

Difficulté : Expert

Durée estimée : 5-6 jours

#38 Définir la fiabilité d'un système avec SRE : SLO, error budget et chaos engineering NOUVEAU

L'application de FinCore Digital est maintenant déployée sur Kubernetes (Mission 31-32), livrée en GitOps (Mission 36) et scannée en sécurité (Mission 37). La direction technique veut désormais un engagement de fiabilité formel avant de déclarer le système "prêt pour la production" — pas juste "ça marche", mais des objectifs mesurés et une preuve que le système encaisse une panne réelle.

▮ **Pourquoi cette mission :** *Parce que « ça marche » n'est pas un engagement — un SLO l'est.*

LIVRABLES ATTENDUS

- SLIs définis pour l'application (latence, disponibilité, taux d'erreur)
- SLO cibles fixés avec politique d'error budget documentée (ex. 99.9% de disponibilité mensuelle)
- Tableau de bord Grafana de suivi de l'error budget en temps réel
- Expérience de chaos engineering menée (suppression d'un pod, latence réseau simulée) avec mesure de l'impact réel sur les SLI
- Template de postmortem sans blâme, rempli pour l'incident simulé
- Recommandations d'amélioration de la résilience issues de l'expérience

SRE SLO SLI Error Budget Chaos Engineering Observabilité

Difficulté : Expert

Durée estimée : 5-6 jours

► **À l'issue de la Phase 8 :** ton profil couvre désormais l'infrastructure, la sécurité, le DevOps et le DevOps avancé/SRE à parts réelles — le socle complet d'un profil Cloud Infrastructure & DevOps Engineer.

MISSIONS FINALES · 39-40

Architecture d'entreprise & Portfolio

Fin de programme. Tu mobilises absolument tout — réseau, identité, cloud, conteneurs, Kubernetes, sécurité, DevOps avancé, SRE — dans deux livrables qui deviennent la pièce maîtresse de ton portfolio.

Contenu enrichi : ces deux missions intègrent désormais Kubernetes, AWS avancé, le SOC, et une composante multi-cloud/migration avancée.

#39 Concevoir l'infrastructure d'une nouvelle agence bancaire

FinCore Bank ouvre une nouvelle agence dans une ville secondaire. Tu es l'ingénieur responsable du bout en bout : réseau, serveurs, postes, M365, VPN, supervision. Tu dois livrer le dossier d'architecture complet.

Pourquoi cette mission : *Parce que concevoir une infrastructure de zéro, avec de vraies contraintes budgétaires et réglementaires, est l'épreuve qui distingue un exécutant d'un ingénieur.*

LIVRABLES ATTENDUS

- Dossier d'architecture : schéma réseau, liste équipements, plan d'adressage IP
- Matrice des flux réseau autorisés (firewall rules justifiées)
- Plan de déploiement M365 pour l'agence (comptes, groupes, Teams)
- VPN site-to-site documenté (agence ↔ siège), cohérent avec la Mission 22
- Plan de supervision et d'alerting pour l'agence (Prometheus/Grafana + Sentinel)
- Budget infrastructure estimé (CAPEX / OPEX)

▲ **REBONDISSEMENT EN COURS DE MISSION**

Le jour de l'ouverture officielle de l'agence, une VM critique refuse de démarrer. Le directeur général est sur place. Tu as deux heures pour diagnostiquer et rétablir le service, pas pour tout reconstruire.

- Architecture
- Réseau
- Windows Server
- M365
- VPN
- Budget
- Documentation

Difficulté : Expert Durée estimée : 7-10 jours

#40 Produire le dossier d'architecture technique de l'infrastructure complète

Fin de programme. Tu as construit une infrastructure complète sur 39 missions. Il est temps de produire le document qui consolide tout : schémas, choix techniques, procédures, runbooks. Ce document sera la pièce maîtresse de ton portfolio.

Pourquoi cette mission : *Parce qu'une infrastructure non documentée pour un successeur n'a, en pratique, qu'un seul point de défaillance : toi.*

LIVRABLES ATTENDUS

- Architecture générale de l'infrastructure : toutes les couches (réseau, système, cloud, conteneurs/Kubernetes, sécurité/SOC, DevOps/SRE)
- Journal des décisions d'architecture (ADR) : pourquoi ces choix technologiques, y compris k3s vs AKS et Hyper-V vs VMware
- Inventaire consolidé : tous les services, outils, versions utilisés à travers les 40 missions
- Runbook master : procédures d'exploitation de bout en bout, incluant la réponse à incident SOC (Sentinel) et les postmortems SRE
- Volet multi-cloud et migration avancée : scénario documenté de bascule partielle Azure ↔ AWS pour un service donné, avec analyse de portabilité et de coûts
- Présentation executive (10 slides) pour un DSI non-technique
- README GitHub du programme avec liens vers tous les repos de missions

- Documentation
- Architecture
- Runbook
- Multi-cloud
- Portfolio
- GitHub
- Présentation

Difficulté : Expert Durée estimée : 7-9 jours

► **Objectif final :** **AZ-305 — Azure Solutions Architect Expert** — le titre qui légitime ta trajectoire Cloud Infrastructure & DevOps.

🛠 Soutenance finale — Missions 36 à 40

Le programme est terminé. Si tu ne peux répondre qu'à une seule série de questions avant un entretien, que ce soit celle-ci.

1. Pourquoi GitOps réduit-il le risque de dérive de configuration mieux qu'un pipeline CI/CD classique ?
2. Qu'est-ce qu'un quality gate doit bloquer, et qu'est-ce qu'il ne doit surtout pas bloquer ?
3. Comment expliquerais-tu un error budget à un directeur non technique ?
4. Si tu devais défendre une seule décision d'architecture de tout ce programme face à un DSI sceptique, laquelle choisirais-tu et pourquoi ?

Feuille de route des certifications — fusionnée avec les missions

Chaque certification est désormais adossée à une ou plusieurs missions pratiques précises. Passe l'examen après, jamais avant.

Certification	Missions pratiques préalables	Quand la passer
LFCS	Missions 01-05	Fin Phase 1
AZ-900 / SC-900	Aucun prérequis technique — en parallèle des Missions 01-09	Dès la Phase 2 (fondamentaux gratuits)
MD-102	Missions 07, 12, 13	Fin Phase 3
SC-300	Missions 06, 11	Fin Phase 3
MS-102	Missions 10-14	Fin Phase 3
AZ-800 / AZ-801	Mission 15 (nouvelle)	Fin Phase 3
AZ-104	Missions 21, 22, 23	Milieu Phase 5
AZ-700	Mission 22 (nouvelle)	Milieu Phase 5
SOA-C02 (AWS SysOps)	Missions 24, 25 (nouvelle)	Fin Phase 5
SAA-C03 (AWS Solutions Architect Associate)	Missions 24, 25, 27	Fin Phase 5
SC-200	Mission 29 (nouvelle)	Milieu Phase 6
AZ-500	Missions 26, 29	Fin Phase 6
SCS-C02 (AWS Security)	Missions 25, 26	Fin Phase 6
KCNA	Mission 31 (nouvelle)	Milieu Phase 7
CKA	Mission 32 (nouvelle)	Fin Phase 7
AZ-305	Missions 39, 40	Objectif final
CKS	Mission 32 + expérience terrain prolongée	Objectif long terme (nécessite CKA valide)
SAP-C02 (AWS Solutions Architect Professional)	Missions 24, 25, 27 + SAA-C03 acquis	Objectif long terme
VMware VCP-DCV (optionnelle)	Mission 34 (nouvelle)	Fin Phase 8 — hors feuille de route Microsoft/AWS
Okta Certified Professional (optionnelle)	Mission 35 (nouvelle)	Fin Phase 8 — hors feuille de route Microsoft/AWS

Note sur AZ-900/SC-900 : les deux documents d'origine se contredisaient sur leur timing (l'un les plaçait après la Phase 3, l'autre dès les 6 premiers mois). Ces deux certifications sont 100% conceptuelles et ne nécessitent aucune pratique Azure préalable — elles peuvent donc être passées tôt, en parallèle des Missions 06-09, sans contredire le principe « pratique avant badge ».

Les 12 Applied Skills Microsoft intégrés au programme

Applied Skill	Mission associée	Moment
Prise en main des tâches de gestion Azure	Mission 21	Avant
Prise en main de l'identité et l'accès avec Entra ID	Mission 06	Avant
Déployer et configurer Azure Monitor	Mission 28	Avant
Configurer un accès sécurisé avec Azure Networking	Mission 22 (nouvelle)	Avant
Stockage sécurisé pour Azure Files et Blob Storage	Mission 27	Avant
Prise en main des tâches de sécurité et surveillance cloud	Mission 11	Avant
Administrateur hybride Windows Server	Mission 15 (nouvelle)	Avant
Sécuriser les services Azure avec Defender for Cloud	Mission 26	Avant
Défense contre les cybermenaces avec Defender XDR	Mission 30	Avant
Opérations de sécurité SIEM avec Microsoft Sentinel	Mission 29 (nouvelle)	Avant
Déployer des conteneurs avec AKS	Mission 32 (nouvelle)	Avant
Sécurité via un pipeline avec Azure DevOps	Mission 19	Avant

Répartition réelle du programme par catégorie

Le déséquilibre qui a motivé cette édition — et sa correction.

Catégorie	Missions	Part du programme

Infrastructure & Administration système	01-15, 22, 33, 34, 39	~45%
Sécurité & Identité	11, 15, 23, 26, 29, 30, 35, 37	~20%
DevOps (CI/CD, conteneurs, cloud natif)	16-21, 23, 24, 27, 31, 32	~20%
DevOps Avancé & SRE	34, 36, 37, 38	~15%

Certaines missions couvrent plusieurs catégories à la fois (ex. Mission 15 mêle infra hybride et sécurité) — la répartition ci-dessus est indicative, pas une partition stricte. L'objectif n'était pas d'atteindre une parfaite égalité entre les quatre piliers, mais de sortir du déséquilibre initial où le DevOps ne représentait qu'environ 20% d'un programme qui portait pourtant son nom.

Principes de travail (inchangés)

- **01** — Traite chaque mission comme une livraison client. Documentation propre, choix justifiés, tests de reprise après panne. Pas juste « ça marche ».
- **02** — Commence toujours sur un environnement vierge. VM fraîche, VPS vierge — les contraintes réelles forgent les bons réflexes.
- **03** — Versionne absolument tout sur GitHub. Scripts, configs, procédures, schémas. Chaque commit est une preuve de travail dans ton portfolio.
- **04** — Documente pendant que tu fais, pas après. Les détails s'oublent en 24h.
- **05** — Accepte de casser pour comprendre — sauf sur les sujets totalement inconnus, où l'Applied Skill obligatoire sert de briefing rapide avant de te lancer.
- **06** — Ne mélange jamais tes environnements perso et professionnels. Tes projets GitHub se font sur tes VMs personnelles et ton tenant M365 Developer. Jamais en production.

Ce programme n'est pas une garantie — c'est un cadre. La qualité de ce que tu en tires dépend entièrement de la rigueur avec laquelle tu l'exécutes. Traite chaque mission avec le sérieux d'un contrat professionnel, et dans 18 à 24 mois, ton profil GitHub et tes 18 certifications (+2 optionnelles) seront la preuve tangible que tu es prêt pour un rôle de Cloud Infrastructure & DevOps Engineer — pas seulement d'administrateur système avec un peu de cloud en plus.